

국립환경과학원 화학약품동 운영규정

제정 2021.01.11. 국립환경과학원 예규 제806호

개정 2026.07.27. 국립환경과학원 예규 제913호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 예규는 국립환경과학원(이하 "과학원"이라 한다) 화학약품동(이하 "약품동"라 한다) 운영에 관한 사항을 정하여 효율적이고 안전하게 시약, 위험물을 관리하는 한편 공동 구매·보관·활용을 통해 연구생산성을 제고하고 안전사고를 방지하는데 목적이 있다.

제2조(용어의 정의) 이 예규에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "위험물"이란 「위험물안전관리법」 제2조제1호에 따라 규정된 물품을 말한다.
2. "일반시약"란 과학원에서 연구활동을 위해 사용하는 화학반응에 이용되는 약품 중 제1호에 따른 위험물을 제외한 물품을 말한다.
3. "안전환경관리자"란 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제6조의2에 따라 과학원의 연구실 안전 담당으로 지정된 자를 말한다.
4. "시약관리자"란 약품동에 보관중인 위험물 및 일반시약의 현황·이동·구입 등을 관리하는 자를 말한다.
5. "위험물저장소"란 「위험물안전관리법」 제6조제1항에 따라 관할 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)의 허가를 받은 약품동 1층의 위험물을 보관하는 장소를 말한다.
6. "화학약품보관소"란 위험물이 아닌 제2호에 해당되는 약품동 2층의 일반시약을 보관하는 장소를 말한다.

7. "진열대"란 위험물저장소 및 화학약품보관소 내에 위험물 및 일반시약을 보관할 수 있도록 설치되어 있는 직사각형 철골이 층을 이루고 있는 형태의 보관 장소를 말한다.

8. "사용자"란 연구활동을 위해 약품동에 보관중인 시약을 사용하여야 하는 과학원 소속의 연구활동종사자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 예규는 종합환경연구단지 내 소재하고 있는 과학원 소관부서에 적용하며, 관련법령이나 기후에너지환경부 규정에 특별히 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 예규에서 정하는 바에 따른다.

제2장 운영체계

제4조(조직 및 책무) ① 약품동 운영 조직체계도는 [별표 1]과 같다.

② 연구지원과장은 약품동에 보관하는 위험물 및 일반시약(이하 "시약"이라 한다)이 이 예규에서 정한 사항에 따라 안전하게 관리될 수 있도록 총괄 관리하여야 한다.

③ 용도팀장은 약품동 시설물 및 보관 시약에 대하여 안전하게 관리될 수 있도록 확인·감독하여야 한다

④ 시설계장은 약품동의 관련시설물이 안전하게 작동 및 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.

⑤ 물품계장은 약품동에 보관중인 시약이 안전하게 운영될 수 있도록 관리하여야 한다.

⑥ 안전환경관리자는 약품동의 화재사고 등 예방을 위해 소방시설 및 응급샤워시설 등 관련시설물의 작동 및 유지관리에 힘써야 한다.

⑦ 시약관리자는 약품동에 보관중인 시약의 현황 및 입·출고를 관리하여 연구활동에 지장을 초래하지 않도록 하여야 한다.

제5조(약품동의 시설기준) ① 약품동은 「위험물안전관리법 시행규칙」 [별표 5]의 복합용도 건축물의 옥내저장소(이하 "옥내저장소"라 한다) 기준에 따라 건축된 시설이다.

② 안전환경관리자는 약품동이 옥내저장소 기준에 적합하게 운영되도록 관리하여야 하며, 구조, 설비의 변화로 옥내저장소 기준을 만족하지 못하게 된 경우 즉시 보강조치를 취하거나 관계법령에 따라 신고하여야 한다.

제6조(약품동의 변경 및 폐지) ① 국립환경과학원장(이하 "원장"이라 한다)은 위험물저장소의 위치·구조, 설비 또는 보관물품을 변경하고자 하는 경우에는 「위험물안전관리법」 제6조에 따라 변경하고자 하는 날의 1일 전까지 소방서장에게 신고하여야 한다.

② 원장은 위험물저장소의 용도를 폐지한 때에는 「위험물안전관리법」 제11조에 따라 14일 이내에 소방서장에게 신고하여야 한다.

제7조(위험물안전관리자의 선임) ① 원장은 「위험물안전관리법」 제15조 제1항에 따라 위험물의 안전관리에 관한 직무를 수행하게 하기 위하여 위험물의 취급에 관한 자격이 있는 자를 위험물안전관리자로 선임하거나 「위험물안전관리법 시행규칙」 제57조 제1항에 따른 안전관리대행기관에 관련업무를 위탁하여야 한다.

② 원장은 제1항에 따른 위험물안전관리자를 선임(안전관리대행기관을 포함한다)을 신고하려는 경우에는 별지 제1호서식의 안전관리자 선임 신고서를 작성하여 소방서장에게 제출하여야 한다.

제8조(보호구역 설정) 약품동은 「보안업무규정」 제34조제1항에 따라 보호 지역으로 설정하고, 「보안업무시행규칙」 제54조제2항에 규정에 따라 제한구역으로 지정하여 관리한다.

제9조(예산의 운영체계) ① 약품동에 보관하는 시약을 구입하는 예산은 해당 시약을 사용하는 부서가 부담한다.

② 연구지원과장은 시약의 효율적인 구입을 위해 제1항에 따른 예산을 총괄적으로 배정받아 집행 할 수 있다.

③ 연구전략기획과장은 약품동운영 및 시약관리에 관한 예산책정 및 집행을 위해 협조하여야 한다.

제3장 시약의 보관 및 종류

제10조(위험물의 보관) ① 위험물저장소에는 [별표 2]에 따른 제4류 위험물만 보관할 수 있다. 다만, 제6조제1항에 따라 소방서장에게 보관물품의 변경을 인가받은 경우에는 인가받은 내용에 따른다.

② 위험물저장소에는 [별표 2]에 따른 각각의 위험물별 보관 가능수량 미만의 위험물을 보관하여야 한다. 다만, 제6조제1항에 따라 소방서장에게 보관물품의 변경을 인가받은 경우에는 인가받은 내용에 따른다.

③ 약품동에 위험물을 보관하려는 경우에는 위험물저장소에만 보관하여야 하며, 화학약품보관소 등 그 외의 장소에 보관하여서는 아니 된다.

④ 위험물저장소에 위험물을 보관하는 경우에는 [별표 3]에 따른 위험물별 성상 분류 기준에 따라 분류·보관하여야 하며, 시약관리자는 진열대에 성상별로 구획을 표시하여야 한다.

제11조(일반시약의 보관) ① 화학약품보관소에는 부서별 공통적으로 활용되는 보관대상으로 지정된 [별표 5]에 따라 일반시약만 보관할 수 있다. 다만, 효율적인 시약관리를 위해 연구지원과장이 필요하다고 인정한 경우에는 그 외의 일반시약을 보관할 수 있다.

② 약품동에 일반시약을 보관하려는 경우에는 화학약품보관소에만 보관하여야 하며, 위험물저장소 등 그 외의 장소에 보관하여서는 아니 된다.

③ 화학약품보관소에 일반시약을 보관하는 경우에는 [별표 3]에 따른 일반시약별 성상 분류 기준에 따라 분류·보관하여야 하며, 시약관리자는 진열대에 성상별로 구획을 표시하여야 한다.

제4장 시약의 입·출고 관리

제12조(현황 관리) 시약관리자는 별지 제2호서식 및 별지 제3호서식의 위험물 및 일반 시약 관리대장을 시약 부서별로 각각 비치하고 약품동에 보관중인 시약의 보관량 및 입·출고량을 수시로 관리하여야 한다.

제13조(입·출고) ① 사용자는 시약관리대장을 확인하여 시약관리자에게

물품구매를 요구하여야 하며, 시약관리자는 요구받은 시약을 구입하여 검사 및 검수한 후약품동으로 입고한다.

② 사용자가 시약 구매를 요청하려는 경우에는 별지 제4호서식 및 별지 제5호서식 구매요구서를 각각 작성하여 제출하여야 한다.

③ 시약관리자는 사용자가 약품동에 보관중인 시약의 현황을 파악할 수 있도록 별지 제2호서식 및 별지 제3호서식 관리대장을 정기(월1회) 또는 수시로 제공하여야 한다.

④ 사용자가 시약출고를 요청하려는 경우에는 별지 제6호서식의 시약출고 신청서를 작성하여 시약관리자에게 제출하여야 하며, 시약관리자는 별지 제2호서식 및 별지 제3호서식 관리대장에 각각 기입하여야 한다

⑤ 보관시약의 효율적인 관리·운영을 위하여 지정 출고일을 매주 수요일로 지정하여 운영하며, 필요시 수시로 출고 할 수 있다.

제5장 약품동 안전관리

제14조(안전사고 예방) ① 안전환경관리자는 약품동을 사용할 때 발생할 수 있는 재산과 인명의 재해방지를 위해 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 기계·기구 등 설비, 폭발성·발화성·인화성 시약, 전기·열 등 에너지에 의한 위험에 대비한 예방조치
2. 시약을 취급하거나 이동할 때 필요한 각종 개인보호장구의 비치 및 관리
3. 보관중인 시약에 대한 「산업안전보건법」 제110조에 따른 물질안전보건자료(MSDS)의 비치 및 취급방법 숙지
4. 「산업안전보건법」 제37조제2항에 따른 안전보건표지 부착 및 「화학물질관리법」 제16조에 따른 유해화학물질의 표시
5. 그 밖에 원장이 필요하다고 인정한 사항

② 약품동에서 시약을 취급하거나 이동하려는 자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 시약의 취급 및 운반 시 반드시 적절한 보호구(보호의, 보호장갑, 보안경 등)를 착용하고 슬리퍼 및 샌들 등의 착용 금지
2. 운반은 2인 이상으로 이동용 전용손수레를 사용하고, 성상별 분리 운반
3. 사용자가 직접 수령 원칙

4. 시약 취급 전에 반드시 비치된 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지하고 위험성 파악 후 취급

제15조(사고대응 조치) 시약의 취급·이동 중 사고로 인한 시설물 또는 인명의 피해가 발생한 경우에는 즉시 [별표 1]의 조직 체계도 및 비상연락망 체계와 연계하여 신속하게 보고·처리하여야 한다.

제16조(출입제한) ① 안전환경관리자는 관계자 및 시약을 취급·이동하기 위해 시약관리자와 동행하는 자 이외에는 약품동 무단출입을 제한하여야 한다.

② 시약관리자는 제13조제4항에 따른 시약 출고시 별지 제7서식의 화학약품동출입대장을 작성·보관하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(입고에 관한 특례) 제13조에도 불구하고 이 예규 시행 전 구입한 약품동 보관대상 시약은 물품계장 검토 하에 입고할 수 있다.

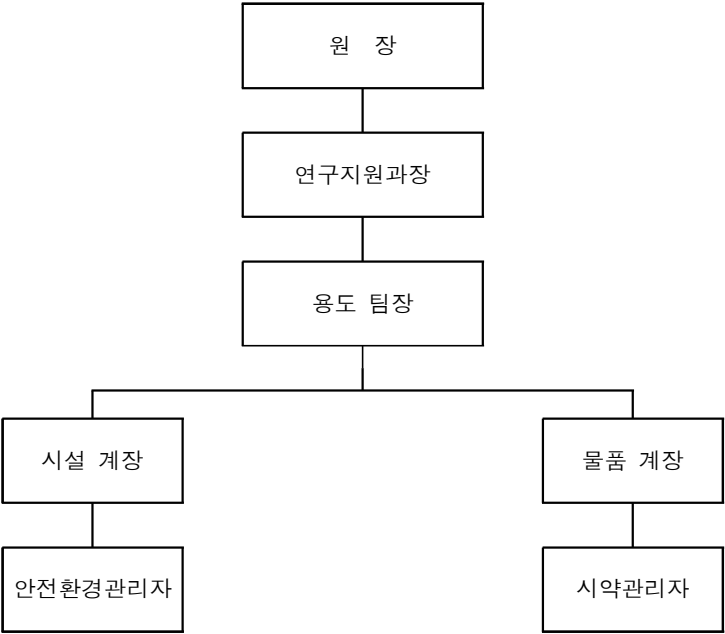
부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(입고에 관한 특례) 제13조에도 불구하고 이 예규 시행 전 구입한 약품동 보관대상 시약은 물품계장 검토 하에 입고할 수 있다.

[별표 1]

화학약품동 운영 조직 체계도



설비관련 유관기관

기 관 명	비상연락망
인천광역시 서구청	032-560-4110
인천광역시 검암 119안전센터	032-568-7119
한국전력공사	032 - 123
한국전기안전공사	032-290-7000
한국가스안전공사	032-435-1525
한국에너지공단	052-920-0114

※ 안전관리 조직 및 유관기관 연락처는 종사자가 근무하는 사무실에 게시하여 비상 연락이 상시 유지 될 수 있도록 관리한다.

[별표 2]

위험물저장소 보관대상 위험물

- 분류표

위험물			지정수량	보관 가능수량	배수 (최대수량/ 지정수량)	
유별	성질	품명				
총 계					20.0	
제4류	인화성 액체	특수인화물		50L	200L	4.0
		제1석유류	비수용성	200L	1,200L	6.0
			수용성	400L	1,480L	3.7
		알코올류		400L	2,200L	5.5
		제2석유류	비수용성	1,000L	500L	0.5
			수용성	2,000L	200L	0.1
		제3석유류	비수용성	2,000L	200L	0.1
			수용성	4,000L	200L	0.05
		제4석유류		6,000L	300L	0.05

- 화학약품동 위험물 저장 목록

번호	성상별1	성상별2	시약명	Cas.No
1	특수인화물	특수인화물	Diethyl ether	60-29-7
2	특수인화물	특수인화물	Diethyl ether 300	60-29-7
3	특수인화물	특수인화물	Ether, anhydrous	60-29-7
4	특수인화물	특수인화물	Ethyl ether	60-29-7
5	특수인화물	특수인화물	Ethyl ether anhydrous	60-29-7
6	특수인화물	특수인화물	n-pentane	109-66-0
7	특수인화물	특수인화물	Pentane	109-66-0
8	제1석유류	비수용성	2,2,4-trimethylpentane	540-84-1
9	제1석유류	비수용성	Benzene	71-43-2
10	제1석유류	비수용성	Benzene 5000	71-43-2
11	제1석유류	비수용성	Ethyl acetate	141-78-6
12	제1석유류	비수용성	Ethylbenzene	100-41-4
13	제1석유류	비수용성	Fluorobenzene	462-06-6
14	제1석유류	비수용성	Hexane	110-54-3
15	제1석유류	비수용성	Hexane 300	110-54-3
16	제1석유류	비수용성	Hexane 5000	110-54-3
17	제1석유류	비수용성	Methyl acetate	79-20-9
18	제1석유류	비수용성	Methyl Ethyl Ketone	78-93-3
19	제1석유류	비수용성	Methyl iso-Butyl Ketone	108-10-1
20	제1석유류	비수용성	Methyl tert-butyl ether (MTBE)	1634-04-4
21	제1석유류	비수용성	n-heptane	142-82-5
22	제1석유류	비수용성	n-Hexane	110-54-3
23	제1석유류	비수용성	Toluene	108-88-3
24	제1석유류	비수용성	Toluene 2000	108-88-3
25	제1석유류	비수용성	Toluene 300	108-88-3
26	제1석유류	비수용성	Toluene 5000	108-88-3
27	제1석유류	비수용성	Triethylamine	121-44-8
28	제1석유류	비수용성	Trimethylamine	75-50-3
29	제1석유류	수용성	Acetic acid	64-19-7
30	제1석유류	수용성	Acetone	67-64-1
31	제1석유류	수용성	Acetone 300	67-64-1
32	제1석유류	수용성	Acetone 5000	67-64-1

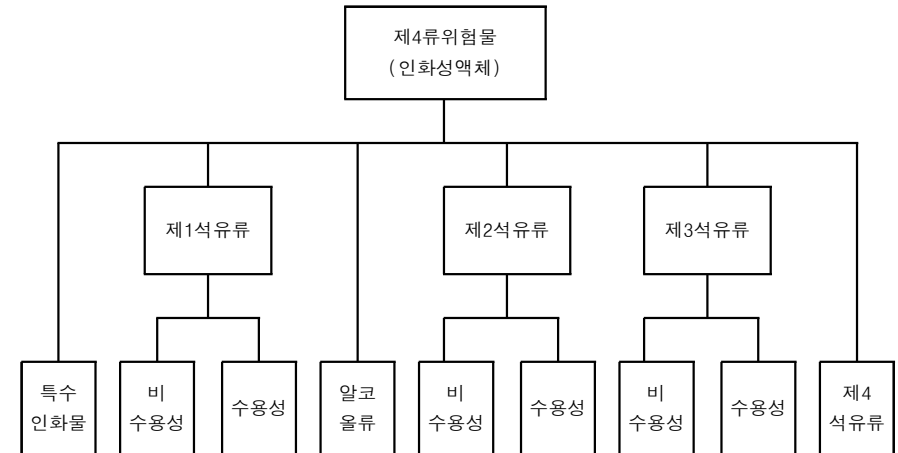
번호	성상별1	성상별2	시약명	Cas.No
33	제1석유류	수용성	Acetonitrile	75-05-8
34	제1석유류	수용성	Pyridine	110-86-1
35	제1석유류	수용성	Tetrahydrofuran	109-99-9
36	알코올류	알코올류	2-Propanol	67-63-0
37	알코올류	알코올류	Alcohol, Anhydrous, reagent	64-17-5
38	알코올류	알코올류	Ethanol	64-17-5
39	알코올류	알코올류	Ethyl alcohol	64-17-5
40	알코올류	알코올류	Ethyl alcohol anhydrous	64-17-5
41	알코올류	알코올류	Isopropanol	67-63-0
42	알코올류	알코올류	Isopropyl alcohol	123-51-3
43	알코올류	알코올류	Methanol	64-17-5
44	알코올류	알코올류	Methanol 300	67-56-1
45	알코올류	알코올류	Methanol 5000	67-56-1
46	알코올류	알코올류	Methanol blank solution	67-56-1
47	알코올류	알코올류	Methyl alcohol	67-56-1
48	제2석유류	비수용성	3-Methyl-1-Butanol (=Isopentylalcohol, isoamylalcohol)	123-51-3
49	제2석유류	비수용성	Acetic anhydride	108-24-7
50	제2석유류	비수용성	Acetylacetone	123-54-6
51	제2석유류	비수용성	Butyl acetate	123-86-4
52	제2석유류	비수용성	Chlorobenzene	108-90-7
53	제2석유류	비수용성	Isoamyl alcohol	123-51-3
54	제2석유류	비수용성	Isobutyl acrylate	123-51-3
55	제2석유류	비수용성	Isopentyl alcohol	123-25-3
56	제2석유류	비수용성	m-xylene	108-38-3
57	제2석유류	비수용성	N-decane	124-18-5
58	제2석유류	비수용성	n-Nonane	111-84-2
59	제2석유류	비수용성	o-Xylene	95-47-6
60	제2석유류	비수용성	p-Xylene	106-42-3
61	제2석유류	비수용성	Styrene	100-42-5
62	제2석유류	비수용성	Xylene	1330-20-7
63	제2석유류	수용성	Acrylic acid	79-10-7
64	제2석유류	수용성	Dimethylformamide	16-12-2
65	제2석유류	수용성	Ethylenediamine(1,2-Diaminoethane)	107-15-3

번호	성상별1	성상별2	시약명	Cas.No
66	제2석유류	수용성	Formic acid	64-18-6
67	제2석유류	수용성	Isobutyric acid	123-51-3
68	제2석유류	수용성	N,N-Dimethylformamide	68-12-2
69	제2석유류	수용성	Propionic acid	79-09-4
70	제3석유류	비수용성	Benzyl alcohol	100-51-6
71	제3석유류	비수용성	Dimethyl sulfate	77-78-1
72	제3석유류	비수용성	Ethyl methansulfonate	62-50-0
73	제3석유류	비수용성	Ethylene carbonate	96-49-1
74	제3석유류	비수용성	Hexanoic acid	142-62-2
75	제3석유류	비수용성	Nitrobenzene	98-95-3
76	제3석유류	비수용성	o-toluidine	95-53-4
77	제3석유류	비수용성	Valeric Acid	109-52-4
78	제3석유류	수용성	2-Mercaptoethanol (2-hydroxyethylmercaptan, Thioethyle neglycol)	60-24-2
79	제3석유류	수용성	Dimethyl sulfoxide	67-68-5
80	제3석유류	수용성	Ethanol glycol	107-21-1
81	제3석유류	수용성	Ethanolamine	141-43-5
82	제3석유류	수용성	Ethylene glycol	107-21-1
83	제3석유류	수용성	Formaldehyde	50-00-0
84	제3석유류	수용성	Formaldehyde solution	50-00-0
85	제3석유류	수용성	Formalin	50-00-0
86	제3석유류	수용성	formalin solution, neutral buffer	50-00-0
87	제3석유류	수용성	Glycerol	56-81-5
88	제3석유류	수용성	hydrazine	7803-57-8
89	제3석유류	수용성	Methyl sulfoxide	67-68-5
90	제3석유류	수용성	Methyl-2-pyrrolidone	872-50-4
91	제3석유류	수용성	Propylene glycol	57-55-6
92	제3석유류	수용성	Tridethylene glycol	112-27-6
93	제4석유류	제4석유류	Methanesulfonic acid	75-75-2

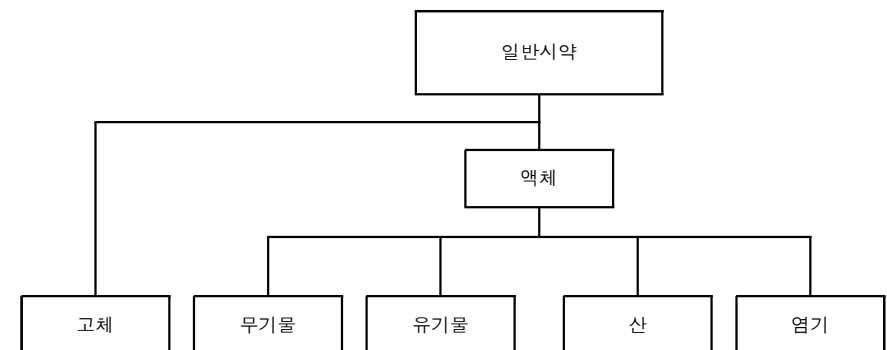
[별표 3]

위험물 및 일반시약의 성상분류 기준

1. 위험물



2. 일반시약



[별표 5]

화학약품보관소 보관대상 시약

번호	시 약 명	Cas. No
1	Ammonium chloride	12125-02-9
2	Ammonium sulfate	7783-20-2
3	Boric acid	10043-35-3
4	Dipotassium hydrogen phosphate, K ₂ HPO ₄	7758-11-4
5	Ethylene diaminetetraacetic acid	60-00-4
6	Hydrochloric acid	7647-01-0
7	Hydroxylammonium chloride	5470-11-1
8	Magnesium chloride hexahydrate	7791-18-6
9	N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride	1465-25-4
10	Phosphoric acid	7664-38-2
11	Potassium chlorate	7447-40-7
12	Potassium dihydrogen phosphate	7778-77-0
13	Potassium hydrogen phthalate	877-24-7
14	Potassium hydroxide	1310-58-3
15	Potassium iodide	7681-11-0
16	Potassium phosphate monobasic	7778-77-0
17	Silicagel blue	63231-67-4
18	Silver sulfate	10294-26-5
19	Sodium carbonate	497-19-8
20	Sodium chloride	7647-14-5
21	Sodium hydroxide	1310-73-2
22	Sodium sulfate	7757-82-6
23	Sodium sulfate anhydrous	7757-82-6
24	Sulfanilamide	63-74-1
25	Sulfuric acid	7664-93-9

[별지 제1호서식]

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제32호서식] <개정 2016.1.27.>

안전관리자 선임 신고서

(제1쪽)

접수번호		접수일자		처리일자		처리기간		즉시	
신고인	성명								
	주소						전화번호		
설치자	성명								
	주소						전화번호		
사업소	명칭								
	소재지								
제조소등의 구분						저장소 또는 취급소의 구분			
설치허가연월일		년		월		일		설치허가번호	
								제 호	
위험물의 품명 및 최대수량									
선임된 안전 관리자	성명								
	주소								
	직무상의 지위								
	자격의 종류								
	자격증 번호 및 취득연월일						취급위험물의 유별		
	선임연월일		년		월		일		
해임된 (퇴직한) 안전 관리자	성명								
	주소								
	자격증 종류 및 번호						해임(퇴직)연월일		
			년		월		일		
해임(퇴직) 사유									

「위험물안전관리법」 제15조제3항에 따라 안전관리자 선임을 신고합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사, 소방서장 귀하

※ 첨부서류 : 제3쪽에 기재한 서류 중 해당하는 서류

유의사항
1. 법인의 경우 성명란에는 법인의 명칭 및 대표자 성명을, 생년월일란에는 법인등록번호를, 주소란에는 주된 사무소의 소재지를 각각 적고, 외국인의 경우 생년월일란에는 외국인등록번호 또는 여권번호를 적습니다. 2. 안전관리대행기관에 위탁한 경우에는 성명란에 「위험물안전관리법 시행규칙」 제59조제1항에 따라 지정된 안전관리자의 성명 및 안전관리대행기관의 명칭을 적고, 주소란에는 안전관리대행기관의 소재지를 적습니다. 3. 위험물안전관리자를 둘 이상의 제조소등에 중복하여 선임하는 경우에는 2쪽의 서식에 따라 제조소등의 현황을 적습니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(위험물) 관 리 대 장

일자	부서	성상별1	성상별2	시약명	제조회사	Cas. No	등급	단위	입고 수량	출고 수량	재고 수량	보관 위치

(일반시약) 관 리 대 장

일자	부서	성상별1	성상별2	시약명	제조회사	Cas. No	등급	단위	입고 수량	출고 수량	재고 수량	보관 위치

[별지 제4호서식]

(위험물) 구 매 요 구 서

순번	부서명	성상별1	성상별2	품 명	제 조 회사	Cas. No	등 급	단 위	수 량	비 고

[별지 제5호서식]

(일반시약) 구 매 요 구 서

순번	부서명	성상별1	성상별2	품 명	제 조 회사	Cas. No	등 급	단 위	수 량	비 고

(위험물/일반시약) 출 고 신 청 서

○ 분류선택 : 위험물, 일반시약

순번	부서명	성상별1	성상별2	품 명	제조회사	Cas. No	등 급	단위	수량	비고

위와 같이 위험물/일반시약 출고신청서를 제출합니다

- 신청일자 : 20 . . .
- 출고일자 : 20 . . .
- 신 청 자 : (서명)
- 확 인 자 : (서명)

연구지원과장 귀하

화학약품동 출입대장

일자	출입시간	출입목적	출입자			안내자		
20 . .	00:00 ~ 00:00		부서명	직급	성명	부서명	직급	성명